PANDUAN OPERASIONAL

Buku Panduan ACS

Auto Configuration Server multi-vendor (TR-069/CWMP) untuk manajemen CPE lintas merek

Versi dokumen: 2.1 · **Tanggal:** 16 Oktober 2026 · **Audiens:** Tim Operations/NOC, Administrator Tenant, Tim Jaringan (OLT), Tim Integrasi BSS/OSS

ACS ini adalah platform manajemen perangkat pelanggan (CPE — ONT/ONU/router) berbasis protokol standar **Broadband Forum TR-069 (CWMP)**. Satu instalasi melayani banyak perusahaan (multi-tenant) dan banyak merek perangkat — ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, Cdata, dan vendor lain — *tanpa perubahan kode*, cukup penambahan data katalog.

> **JAWABAN SINGKAT UNTUK PERTANYAAN "CONFIG DI SISI OLT ATAU ONT?"**
>
> **ACS mengonfigurasi sisi ONT (CPE), bukan OLT.** ACS berbicara langsung ke ONT lewat jaringan IP memakai protokol TR-069. ACS tidak login ke OLT, tidak mengirim perintah CLI/SNMP ke OLT, dan tidak mendaftarkan ONT di port PON. Bagian OLT (VLAN, registrasi ONT, profil bandwidth) tetap dikerjakan Tim Jaringan lewat sistem manajemen OLT. Penjelasan lengkap dengan gambar ada di Bab 1.

1. Cara kerja ACS — di OLT atau di ONT?
2. Komponen & arsitektur
3. Menjalankan ACS
4. Login, peran, dan tenant
5. Katalog vendor, OUI & pemetaan parameter
6. Menghubungkan CPE ke ACS
7. Perangkat: tambah, edit, hapus, telusuri
8. Impor & ekspor data (dengan pratinjau)
9. Task: reboot, baca/tulis parameter
10. Provisioning otomatis (Profile & Zero-Touch)
11. Preset engine (penegakan konfigurasi)
12. Firmware & canary rollout
13. Integrasi sistem lain (API, token, webhook)
14. Observability & alert
15. Keamanan operasional
16. Pemecahan masalah
17. Protokol yang didukung & batasan
18. Lampiran — Diagram arsitektur & alur

1 Cara kerja ACS — di OLT atau di ONT?

1.1 Jawaban singkat

Di jaringan fiber (GPON/EPON/XGS-PON) ada **dua jenis perangkat** yang masing-masing punya "pengelola" sendiri:

OLT — perangkat di sisi operator

Kotak di POP/central office yang melayani ratusan–ribuan ONT lewat serat PON. Dikelola oleh **Tim Jaringan** memakai CLI/SSH, SNMP, NETCONF, atau EMS/NMS vendor.

ACS tidak mengelola OLT.

ONT/ONU — perangkat di rumah pelanggan

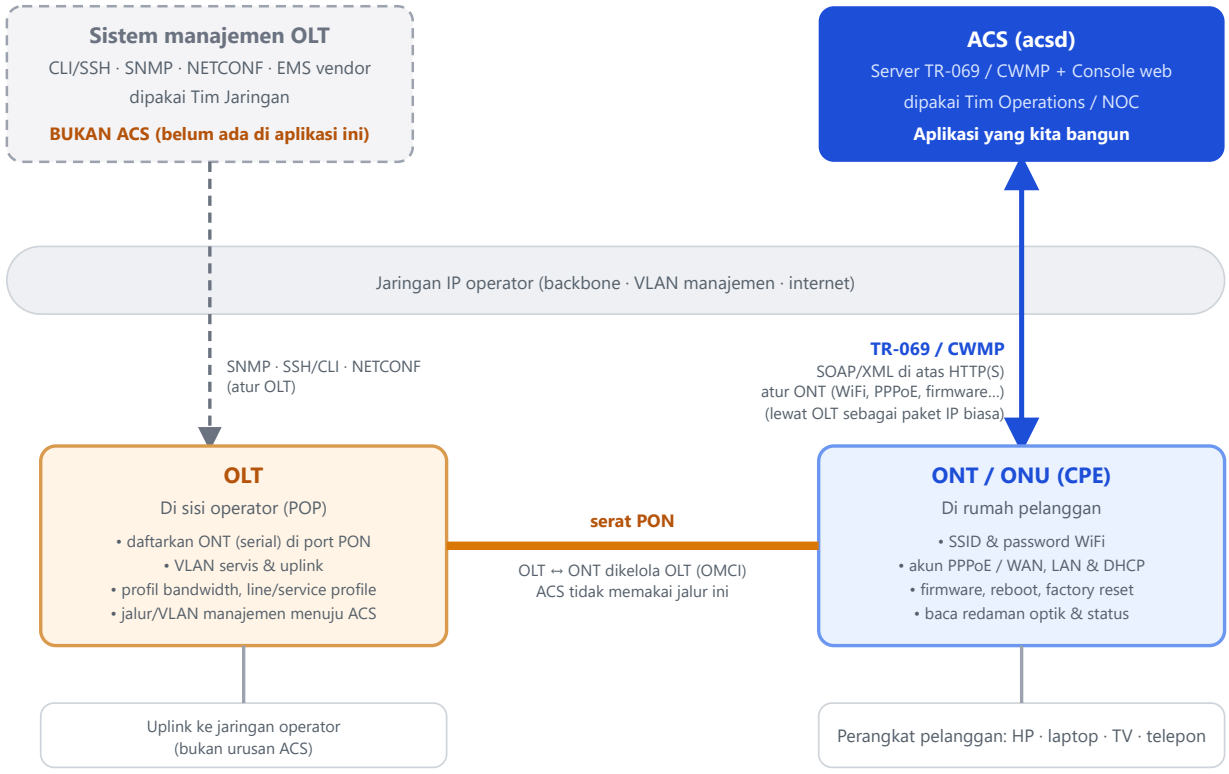
Kotak kecil di rumah/kantor pelanggan: punya WiFi, port LAN, WAN (PPPoE/DHCP), dan firmware sendiri. Mendukung agen TR-069.

ACS mengelola ONT — membaca & menulis konfigurasinya.

SATU KALIMAT

Anggap ACS sebagai "*remote control ONT lewat internet*": pelanggan telepon "WiFi saya lemot/ lupa password" — NOC cukup membuka halaman perangkat itu di ACS dan mengubah SSID/password WiFi, tanpa teknisi datang dan tanpa menyentuh OLT.

1.2 Peta: siapa mengatur apa lewat jalur apa



Gambar 1 — Dua bidang manajemen. Garis biru tebal = jalur yang dipakai ACS. Lalu lintas TR-069 hanya lewat OLT sebagai paket IP biasa (VLAN manajemen); OLT sendiri tidak diatur oleh ACS.

1.3 Apa yang dikonfigurasi di mana

Tabel ini adalah pegangan sehari-hari. Kolom kiri menunjukkan *siapa pemilik pekerjaannya*.

Sisi	Pekerjaan	Alat
OLT	Mendaftarkan/meng-*authorize* ONT baru (berdasar serial/LOID) di port PON	Sistem manajemen OLT (Tim Jaringan)
OLT	VLAN servis & uplink, profil bandwidth (DBA), line/service profile	Sistem manajemen OLT
OLT	Menyediakan **jalur manajemen** agar ONT bisa menjangkau ACS (VLAN/WAN manajemen) dan, bila dipakai, memasukkan URL ACS ke ONT lewat OMCI	Sistem manajemen OLT — ikuti dokumentasi vendor OLT Anda
ONT via ACS	SSID, password & keamanan WiFi (2,4/5 GHz), channel	ACS: tab Parameter, Task, Profile, Preset
ONT via ACS	Akun WAN: PPPoE username/password, mode DHCP/statik, VLAN WAN internet (bila diizinkan firmware)	ACS: Provisioning Profile / Zero-Touch
ONT via ACS	LAN & DHCP server, DNS, port forwarding (parameter yang diekspos firmware)	ACS: Set Parameter
ONT via ACS	Reboot, factory reset, upgrade firmware, periodic inform; membaca status & parameter	ACS: Task, Firmware, Diagnostics
ONT via ACS	Membaca status: uptime, versi firmware, daftar perangkat LAN/WiFi, redaman optik RX/TX *sebagaimana dilaporkan ONT*	ACS: tab Parameter, Redaman Optik
Terpisah	Melihat *sisi OLT* dari redaman/alarm (level optik di port PON, ONT offline karena putus serat)	Sistem manajemen OLT. ACS hanya melihat ONT *kalau ONT masih bisa menjangkau ACS*

KONSEKUENSI PENTING

Jika ONT mati total atau serat putus, ACS **tidak bisa** menghubunginya (perangkat hilang dari jaringan). Diagnosis dan perbaikan di titik itu ada di sisi OLT/lapangan. Karena itu ACS dan sistem manajemen OLT saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

1.4 Perjalanan satu ONT baru — dari kotak sampai terkonfigurasi

1. **OLT**
   Tim Jaringan mendaftarkan ONT di port PON & menyiapkan VLAN, termasuk jalur manajemen ke ACS.
2. **ONT menyala**
   Mendapat IP manajemen (DHCP/PPPoE/statik) dan mengetahui alamat ACS.
3. **ONT → Inform**
   ONT menghubungi ACS: "ini saya, serial & OUI sekian, event BOOTSTRAP".
4. **ACS mengenali**
   Secret → tenant. OUI → vendor. Device dibuat/di-update; aturan Zero-Touch dievaluasi.
5. **ACS mengonfigurasi ONT**
   Mengirim SetParameterValues (WiFi, PPPoE, ...). ONT menerapkan & melapor.

pekerjaan sisi OLT aksi ONT aksi ACS

Langkah 1 selalu manual di sisi OLT (di luar ACS). Langkah 2–5 otomatis begitu ONT bisa menjangkau ACS. Pada Zero-Touch Provisioning (Bab 10) Anda cukup membuat aturan sekali; setiap ONT baru yang cocok langsung dikonfigurasi tanpa ada orang yang menyentuh ACS.

1.5 Bagaimana ONT tahu alamat ACS?

ONT harus tahu *URL ACS* dan kredensialnya. Ada empat cara umum — pilih sesuai vendor dan kebijakan operator:

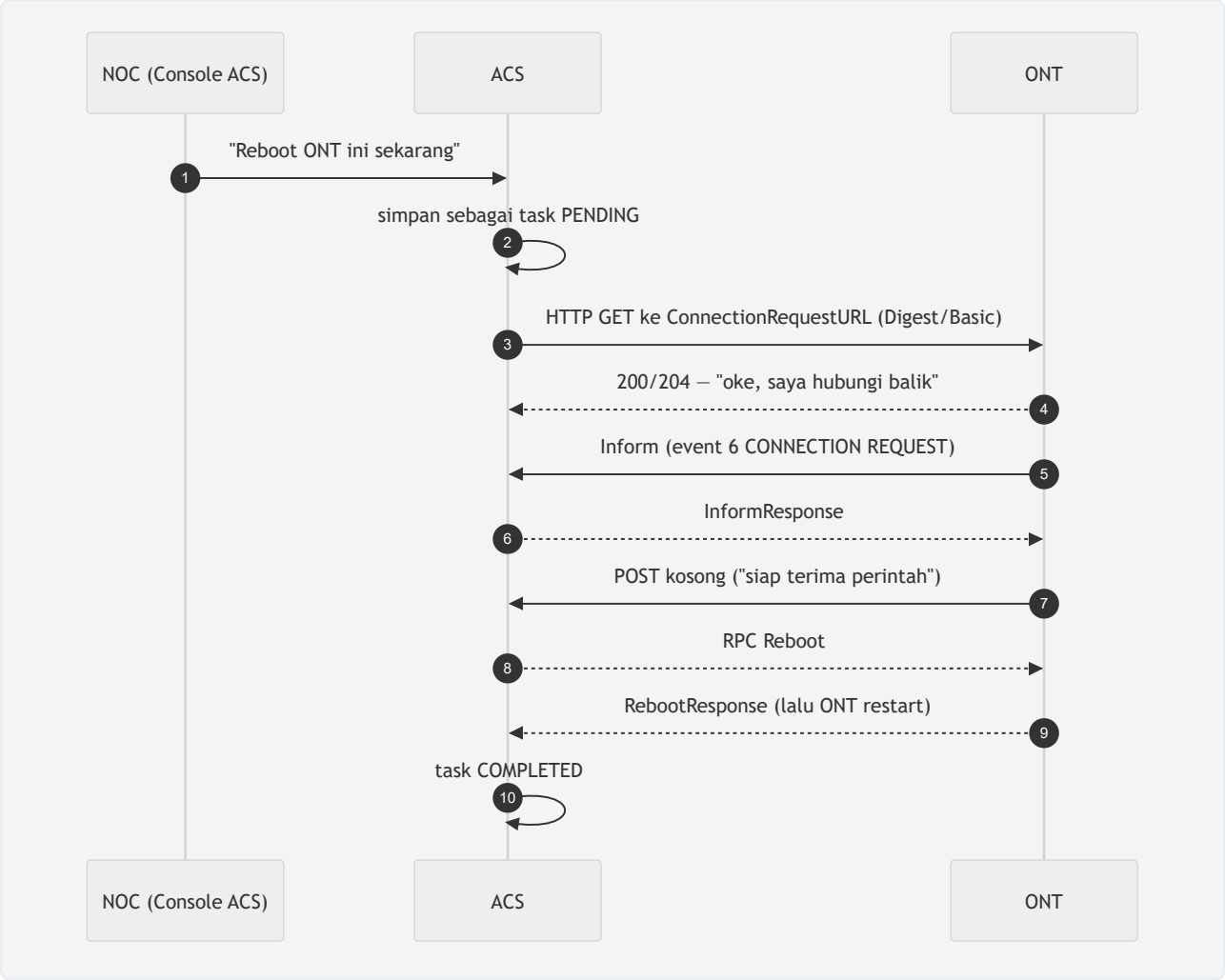
Cara	Keterangan
OMCI dari OLT	OLT menanamkan URL ACS + kredensial ke ONT saat ONT diaktifkan (didukung banyak vendor; konfigurasinya di sisi OLT).
DHCP Option 43	Server DHCP di jalur manajemen menyertakan URL ACS pada lease IP (standar TR-069 Annex F).
Firmware yang sudah di-*customize*	ONT dari vendor/ISP sudah berisi URL ACS bawaan.
Manual di GUI/CLI ONT	Untuk uji lab/pilot: isi *ACS URL, Username, Password* di menu TR-069 ONT (lihat Bab 6).

Setelah itu ONT yang berinisiatif menghubungi ACS — itu sebabnya ACS tidak perlu tahu IP ONT lebih dulu.

1.6 Mengapa ONT yang memulai, dan bagaimana ACS "menyentil" ONT

Mayoritas ONT berada di belakang NAT/CGNAT atau firewall, sehingga ACS tidak bisa asal membuka koneksi ke ONT. Maka TR-069 dirancang **ONT menghubungi ACS** (keluar, biasanya port 80/443/7547 ke ACS):

- **Periodic Inform** — ONT lapor tiap N detik (mis. 300–3600) walau tak ada perintah.
- **Event** — ONT lapor saat boot (`1 BOOT`), pertama kali (`0 BOOTSTRAP`), nilai parameter berubah (`4 VALUE CHANGE`), dst.
- **Connection Request** — bila NOC butuh aksi *sekarang*, ACS mengirim HTTP GET ke `ConnectionRequestURL` ONT (alamat ini ditangkap otomatis dari Inform). ONT lalu segera membuka sesi baru ke ACS. Jika ONT tak terjangkau (CGNAT), ACS mencoba fallback UDP (STUN, TR-111); jika tetap gagal, task menunggu Inform berikutnya.



Gambar 2 — "Reboot sekarang": ACS menyentil ONT dulu, baru perintah dikirim di sesi yang dibuka ONT.

1.7 Contoh nyata: mengganti password WiFi pelanggan

1. NOC membuka **Perangkat** → cari serial pelanggan → tab **Parameter**, atau memakai Task *Tulis parameter*. Nilai baru dimasukkan (mis. logical key `wifi.wpa_passphrase`).
2. ACS menerjemahkan *logical key* ke path TR-069 milik vendor/model itu lewat tabel `vendor_parameter_mappings`, mis. pada data model TR-098 `InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.PreSharedKey.1.KeyPassphrase`, pada TR-181 `Device.WiFi.AccessPoint.1.Security.KeyPassphrase`. (Path bisa berbeda tiap vendor/firmware — itu sebabnya ada pemetaan, bukan `if vendor == …` di kode. Pemetaan bawaan menyasar radio utama, instance 1; path per-band/per-model ditambah lewat Katalog.)
3. ACS membuat task `SetParameterValues` berstatus `PENDING`, lalu memicu Connection Request.
4. ONT membuka sesi; ACS mengirim `SetParameterValues`; ONT menerapkan, membalas `Status 0` (atau `1` bila butuh reboot).
5. Task menjadi `COMPLETED`; riwayat tercatat di Timeline Audit (siapa, kapan, nilai apa — tanpa menyimpan secret di log).

> **YANG TIDAK TERJADI**
>
> Tidak ada langkah di atas yang menyentuh OLT. OLT hanya meneruskan paket IP antara ACS dan ONT seperti lalu lintas data biasa.

1.8 Kasus khusus yang sering membingungkan

Situasi	Artinya untuk ACS
ONT mode **bridge** + router pelanggan di belakangnya	Yang menerima WiFi/PPPoE adalah *router*. ACS mengelola ONT *bila* ONT punya agen TR-069 aktif; untuk router pelanggan, router itu sendiri harus diarahkan ke ACS (ia muncul sebagai device terpisah).
ONT tipe SFU/sederhana **tanpa agen TR-069**, hanya dikelola OLT lewat OMCI	ACS tidak bisa mengelolanya. Konfigurasi hanya lewat OLT.
Parameter WAN diprovisi **oleh OLT lewat OMCI**	Jika OLT yang menulis, nilai itu bisa tertimpa/ bentrok bila ACS juga menulis. Sepakati satu pemilik per parameter (lihat tabel 1.3).
Ingin ACS membaca **level optik di sisi OLT**, mengatur VLAN, atau mem-*provision* ONT di PON	Di luar cakupan ACS. Direncanakan sebagai modul terpisah *OLT Controller* (read-only dulu, ZTE) setelah UAT — lihat Bab 17.
Dua jaringan berbeda: manajemen vs internet	Praktik terbaik: ONT punya WAN *manajemen* khusus (VLAN terpisah) menuju ACS, terpisah dari WAN internet pelanggan. Pengaturan VLAN-nya di OLT.

1.9 Pertanyaan yang sering ditanyakan

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ACS menggantikan sistem manajemen OLT?	Tidak. Fungsinya berbeda: OLT = jaringan akses; ACS = perangkat pelanggan.
ACS bisa membuat ONT baru "muncul" di OLT?	Tidak. Registrasi ONT di PON tetap di OLT. ACS baru melihat ONT setelah ONT online dan mengirim Inform.
Kenapa ONT yang sudah online di OLT tidak muncul di ACS?	ONT belum bisa menjangkau ACS (jalur manajemen/VLAN/URL/kredensial) — lihat Bab 16.
Apakah perubahan di ACS ikut mengubah OLT?	Tidak. OLT tidak mengetahui perubahan yang dilakukan ACS pada ONT.
Kita bisa "pra-daftarkan" ONT di ACS sebelum online?	Ya: **Tambah Perangkat** atau impor massal (Bab 7–8). Ini hanya mendaftarkan *catatan* di ACS; Inform pertama memakai baris yang sama.

---

2 Komponen & arsitektur

CWMP adalah protokol **stateful berbasis sesi**, bukan request-response biasa. Perangkat (CPE) yang memulai kontak — bukan ACS:

```
CPE                              ACS
  │  Inform (event: BOOTSTRAP/BOOT/PERIODIC/...)   →   │  autentikasi shared secret, upsert inventory
  │                                  ←   InformResponse │  evaluasi Zero-Touch + Preset
  │  POST kosong ("siap terima perintah")          →   │  ambil 1 task dari antrean
  │                                  ←   RPC (SetParameterValues / Reboot / Download / ...)
  │  jawaban RPC / cwmp:Fault                      →   │  tandai task selesai/gagal, ambil task beri
  │  POST kosong                                   →   │
  │                                  ←   204 (sesi ditutup — tidak ada task lagi)
```

Komponen	Fungsi	Port (dev)
Backend `acsd`	Endpoint CWMP untuk CPE + REST API untuk operator/BSS	REST `18080`, CWMP `17547`
MariaDB	Inventory, task, audit trail, katalog vendor, token reset password	`13306`
MinIO	Penyimpanan file firmware (S3-compatible)	`19000` / konsol `19001`
Redis	Koordinasi antar-instance (event pub/sub)	`16379`
SMTP (eksternal)	Email reset password & notifikasi keamanan (mis. Gmail App Password)	587 (STARTTLS)
Prometheus + Grafana	Metrik & dashboard	`19090` / `13000`
Frontend (Console)	Antarmuka web operator — dijalankan terpisah (`npm run dev`, port `5173`)	—

PRINSIP PERANCANGAN

Perbedaan path parameter TR-069 antar vendor **tidak** ditangani dengan percabangan kode, melainkan lewat tabel pemetaan (`vendor_parameter_mappings`). Menambah dukungan vendor/model baru = operasi data, bukan rilis software. Root data model (`InternetGatewayDevice.*` TR-098 vs `Device.*` TR-181) di-resolve per perangkat, tidak diasumsikan.

---

3 Menjalankan ACS

1. Salin `.env.example` menjadi `.env` dan isi: `ACS_DB_ROOT_PASSWORD`, `ACS_DB_PASSWORD`, `ACS_JWT_SECRET` (min. 32 karakter), `ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` (base64, 32 byte), `ACS_MINIO_ACCESS_KEY`, `ACS_MINIO_SECRET_KEY`. Untuk email: `ACS_SMTP_HOST`, `ACS_SMTP_PORT`, `ACS_SMTP_USERNAME`, `ACS_SMTP_PASSWORD`, `ACS_SMTP_FROM`, `ACS_PUBLIC_URL`. **Berkas `.env` berisi rahasia — jangan di-commit atau dikirim lewat chat.**
2. Jalankan stack:

```
docker compose up -d        # menjalankan migrasi 0001→0024 lalu acsd
```

3. Buat Superadmin pertama (sekali saja; login memakai **email**):

```
docker compose exec acsd /app/seed-admin \
  -username admin -password '<kata sandi kuat>' \
  -email admin@perusahaan.id -fullname "Nama Admin"
```

4. Jalankan Console web: `cd frontend && npm install && npm run dev`, buka `http://localhost:5173/login`.

5. Verifikasi: `curl -s localhost:18080/api/v1/metrics` membalas `200`, dan `POST` kosong ke `localhost:17547/cwmp` membalas `204`.

> **PRODUKSI**
> Endpoint CWMP **wajib** di belakang terminasi TLS (reverse proxy) — `acsd` sendiri belum melayani TLS. Endpoint `/api/v1/metrics` tidak berautentikasi (konvensi Prometheus exporter) — **firewall di level jaringan**. MinIO harus reachable dari jaringan CPE fisik bila memakai strategi presigned-URL untuk firmware. Bila di belakang reverse proxy, rate limit per-IP memerlukan konfigurasi trusted proxy (belum final).

---

4 Login, peran, dan tenant

Detail login ada di **LOGIN.md**. Ringkas:

- **Login dengan email + password.** Password disimpan sebagai hash **Argon2id** (hash lama bcrypt otomatis di-upgrade saat login berhasil).
- **Lupa password lewat email:** tautan sekali pakai berlaku 30 menit; respons selalu seragam (tidak membocorkan apakah email terdaftar). Maksimum 3 permintaan per akun per jam.
- **Lockout:** 5 kali salah → akun terkunci 15 menit (pemilik menerima email). Mengganti/reset password otomatis mencabut JWT lama.
- **Email notifikasi:** reset, password berubah, reset oleh admin, akun terkunci, akun baru. Email tidak pernah memuat password.
- **Verifikasi dua langkah (MFA TOTP)** opsional per pengguna — lihat di bawah.
- **SSO OIDC** tersedia bila dikonfigurasi (tombol "Masuk dengan SSO" tampil otomatis). Akun dipetakan lewat **email** yang sama dengan akun di ACS (tidak ada pendaftaran otomatis: admin membuat akunnya lebih dulu). Login SSO mengandalkan MFA di penyedia identitas (IdP), bukan MFA lokal.

4.1 Verifikasi dua langkah (MFA TOTP)

Mengaktifkan (tiap pengguna sendiri): *Profil → Keamanan → Verifikasi dua langkah → Aktifkan*. Pindai kode QR dengan aplikasi authenticator (Google/Microsoft Authenticator, Authy, dll.), ketik kode 6 digit, lalu **simpan 10 kode pemulihan** — hanya tampil sekali; tombol *Selesai* baru aktif setelah Anda menyatakan sudah menyimpannya. Selanjutnya login meminta kode setelah password.

- Kode 6 digit berubah tiap 30 detik; **satu kode hanya berlaku sekali** (memakai ulang kode yang sama ditolak). Bila selalu ditolak, periksa jam ponsel (harus otomatis/sinkron).
- **Kode pemulihan** (format `xxxxx-xxxxx`) dipakai saat ponsel hilang; tiap kode sekali pakai. Sisa kode ditampilkan di Profil; bila tinggal ≤ 2, nonaktifkan lalu aktifkan ulang MFA untuk set baru.
- **Kode salah ikut lockout akun** (5 kali → terkunci 15 menit), sama seperti password salah.

- **Menonaktifkan** butuh password *dan* kode (token yang tercuri saja tidak cukup); sesi di perangkat lain berakhir.
- **Kehilangan ponsel dan kode pemulihan:** ADMIN tenant yang sama (atau SUPERADMIN) memakai tombol *Lepas MFA* di *Administrasi → Users* (hanya muncul untuk akun ber-MFA). Sesi akun itu dicabut dan aksinya tercatat di Audit Trail (`MFA_RESET`).
- API token tidak dapat mengelola MFA (hanya sesi login).

Peran	Cakupan
SUPERADMIN	Lintas semua tenant. Kelola tenant, katalog vendor global, firmware, kuota.
ADMIN	Satu tenant. Kelola user tenant sendiri, perangkat (tambah/edit/hapus/impor), provisioning, preset, branding, webhook.
NOC	Satu tenant. Operasi harian: task, reboot, diagnostics, connection request, *edit* perangkat. Tidak menambah/menghapus perangkat atau mengubah kebijakan.
VIEWER	Satu tenant, hanya baca (dan ekspor).
ENDUSER	Portal pelanggan (`/self-service` , menu "WiFi Saya"): kelola WiFi & restart perangkat miliknya sendiri.

Tenant adalah batas isolasi data. Tiap tenant punya *shared secret Inform CWMP* sendiri (username/password yang diisikan ke setiap CPE milik tenant itu). Device baru yang Inform dengan secret tenant otomatis masuk ke tenant tersebut. Item global (tanpa tenant) hanya dapat diubah SUPERADMIN.

Buat tenant: **Administrasi** → **Tenants** → **Tambah**, atau pakai **Wizard Onboarding Tenant** (Administrasi → Onboarding) yang memandu: tenant + secret CWMP → admin pertama → langkah lanjutan.

4.2 Konsol Super Admin: laporan SaaS, impersonate, paket

- **Laporan SaaS** (menu *Laporan SaaS*, hanya SUPERADMIN): KPI platform, tabel per tenant (perangkat, online, pengguna, task 30 hari, penanda kesehatan), tren 30 hari, *Unduh CSV* dan *Cetak / PDF*. Sel CSV yang berawalan `= + - @` dinetralkan agar aman dibuka di Excel.
- **Masuk sebagai (impersonate)** untuk dukungan: *Administrasi → Users → Masuk sebagai*. Anda mendapat sesi **30 menit** sebagai pengguna itu (data tenant lain tak terlihat). Diblokir selama sesi: endpoint platform, impersonate ulang, ganti password, MFA, token API, dan perubahan pengguna. Banner kuning tampil terus; tombol *Keluar dari impersonate* mengakhiri. Audit Trail mencatat `IMPERSONATE_START` / `IMPERSONATE_END` dan setiap aksi bertanda `impersonated_by` . Hanya SUPERADMIN yang dapat memakainya, tidak pada diri sendiri.
- **Kuota & Paket** (*Administrasi → Tenant → Kuota & Paket*): *Maks. Perangkat (paket)* dan batas task menunggu. Setelah batas perangkat tercapai, Inform perangkat *baru* dijawab HTTP 503 (ONT mencoba lagi nanti), tambah/impor ditolak; perangkat yang sudah ada tidak terganggu. Ini batas teknis, **bukan** penagihan.

4.3 Portal pelanggan (WiFi Saya)

Akun **ENDUSER** hanya melihat perangkat yang **ditautkan** oleh ADMIN (*Administrasi → Users → Perangkat*; satu tenant, maksimum 20 perangkat per akun). Pelanggan dapat mengganti SSID (≤ 32 byte, tanpa karakter kontrol) dan passphrase (8–63 karakter) serta me-restart perangkatnya; jeda **30**

detik berlaku antar-perubahan per akun+perangkat untuk mencegah banjir task. Tanpa tautan, pelanggan tidak melihat apa pun dan tidak dapat memanggil API staf.

4.4 Pendaftaran tenant mandiri (bawaan mati)

Diaktifkan hanya bila `ACS_SELF_SIGNUP=true` dan SMTP berfungsi. Formulir `/signup` mengirim tautan verifikasi (24 jam); saat diklik, tenant dan admin pertama dibuat dengan batas awal (perangkat/task) dari konfigurasi. Dilindungi pembatas laju ketat, batas per email/hari, plafon harian platform, honeypot, dan respons seragam. **Halaman Syarat & Privasi di Console hanyalah draf yang belum ditinjau penasihat hukum** — ganti sebelum dibuka ke publik.

---

5 Katalog vendor, OUI & pemetaan parameter

Menu **Katalog Vendor** (SUPERADMIN). Agar CPE dikenali penuh, katalog menyimpan:

1. **Vendor** (`ref_vendors`) — terisi **33**: ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, C-Data, 27 vendor tambahan (TP-Link, Tenda, Ruijie, Mercusys, VSOL, Syrotech, Skyworth, Sagemcom, Zyxel, Dasan, Raisecom, KAON, Netis, TOTOLINK, D-Link, Askey, Sercomm, Arcadyan, MitraStar, UTStarcom, Genexis, Optilink, Sumavision, Ubiquoss, Calix, ADTRAN, Gemtek), dan vendor `GENERIC` (lihat di bawah).
2. **OUI** (`vendor_ouis`) — 6 karakter dari registri IEEE. Sudah terisi awal **±4.300 blok** lewat migrasi `0022` dan `0029` ; tambah/koreksi lewat **Katalog → Vendor → OUI Terdaftar** atau impor CSV.
3. **Model perangkat** (`device_models`) — opsional, untuk pemetaan spesifik per model.
4. **Pemetaan parameter** (`vendor_parameter_mappings`) — logical key standar (nama/model/serial/versi, SSID, passphrase WiFi, PPPoE username/password, interval inform, diagnostics, optik TR-181) sudah dipetakan untuk kelima vendor awal dan untuk `GENERIC` .

> **VERIFIKASI OUI DENGAN INFORM NYATA**
> Data OUI berasal dari registri IEEE, tetapi belum dicocokkan dengan Inform dari CPE fisik. Saat uji lapangan, pastikan OUI dari Inform pertama ter-resolve ke vendor yang benar. Perangkat yang OUI-nya belum ada muncul sebagai "*vendor belum diketahui*" dan akan sembuh sendiri di Inform berikutnya setelah OUI ditambahkan.

> **FALLBACK STANDAR — MENDUKUNG "SEMUA ONT"**
> Urutan resolusi logical key: **mapping khusus model → mapping vendor → mapping** `GENERIC` . Perangkat yang OUI-nya belum dikenal (vendor kosong) langsung memakai `GENERIC` , dan data model (TR-098 atau TR-181) dideteksi dari parameter yang dilaporkan CPE. Jadi ONT apa pun yang mengikuti standar TR-098/TR-181 dapat dikelola lewat logical key tanpa menunggu onboarding vendor. CPE yang menyimpang dari standar (index WiFi berbeda, ekstensi `X_...` , path optik vendor) cukup ditambahi mapping vendor/model lewat Katalog (data, bukan kode) — mapping itu otomatis menang atas `GENERIC` . Vendor `GENERIC` tidak dapat dihapus atau dinonaktifkan. **Jujur:** seluruh vendor tambahan & mapping standar ini adalah data awal yang *belum diuji pada perangkat nyata*; path optik TR-098 per vendor sengaja belum dipetakan.

Prosedur langkah-demi-langkah menambah vendor/model baru: lihat **VENDOR_ONBOARDING.md**. Seluruh tab katalog mendukung impor/ekspor (Bab 8).

6 Menghubungkan CPE ke ACS

Di GUI/CLI tiap CPE (atau lewat OLT/DHCP — lihat §1.5), isi bagian *TR-069 / ACS / Remote Management*:

Field CPE	Isi dengan
ACS URL	`https://acs.perusahaan.id/cwmp` (dev: `http://<ip>:17547/cwmp`)
ACS Username / Password	shared secret Inform tenant (dari Administrasi → Tenants → Kredensial CWMP)
Periodic Inform Enable	`true`
Periodic Inform Interval	`300` – `3600` detik (ACS menambahkan *jitter* otomatis untuk mencegah lonjakan serempak)
Connection Request Username/Password	Diisi sesuai kebijakan; ACS menjawab tantangan **Digest** maupun Basic dari CPE

Setelah tersimpan, CPE akan mengirim Inform `1 BOOT` atau `0 BOOTSTRAP`. Dalam beberapa detik perangkat muncul di **Perangkat**. `ConnectionRequestURL` perangkat di-**capture otomatis** dari Inform — operator tidak perlu mengisinya manual agar bisa memicu Connection Request.

7 Perangkat: tambah, edit, hapus, telusuri

7.1 Dua cara perangkat masuk ke ACS

Cara	Kapan dipakai
Otomatis (self-register)	Normal: ONT yang online mengirim Inform → ACS membuat catatan perangkat sendiri. Tidak perlu menambah manual.
Manual / pra-registrasi	Anda sudah punya daftar ONT (dari gudang/ OLT) dan ingin menyiapkan catatannya dulu: lokasi, catatan, vendor/model, atau menandai tenant. Status awal `UNREGISTERED`; saat ONT melakukan Inform pertama, baris yang sama dipakai (id tetap, catatan terjaga, status berubah, vendor ter-resolve).

7.2 Tambah, edit, hapus

Aksi	Cara di Console	Peran
Tambah	**Perangkat** → **Tambah Perangkat**. Wajib: OUI (6 karakter) & serial. Opsional: vendor, model, product class, MAC (`AA:BB:CC:DD:EE:FF`), catatan, lokasi (lat/lon harus berpasangan), URL & kredensial Connection Request. Superadmin memilih tenant; ADMIN terkunci ke tenant sendiri.	ADMIN, SUPERADMIN
Edit	Ikon pensil pada baris daftar, atau tombol **Edit** di halaman detail. Mengosongkan catatan/product class/MAC/URL CR berarti menghapus nilainya; koordinat tidak bisa dikosongkan sekali tersimpan. Password CR tersimpan terenkripsi dan tidak pernah ditampilkan.	NOC, ADMIN, SUPERADMIN
Hapus	Ikon tempat sampah per baris, atau pilih beberapa baris lalu *hapus massal*. Soft delete: task terbuka di- `CANCELLED` ; bila ONT yang sama Inform lagi, catatan lama di-*revive*.	ADMIN, SUPERADMIN

> **ATURAN DUPLIKAT**
> Serial+OUI yang sudah ada di tenant lain ditolak `409` tanpa membocorkan pemiliknya. Serial+OUI yang pernah dihapus di tenant yang sama di-*revive*.

7.3 Menelusuri

- **Perangkat** — daftar dengan filter (vendor, status, tag, pencarian serial/MAC), seleksi massal, aksi massal (apply profile / firmware / reboot untuk banyak perangkat sekaligus).
- **Detail perangkat** — tab: Parameter (tree TR-069, bisa expand/edit/AddObject/DeleteObject), Histori Event (CWMP), Task (RPC), Diagnostics, Firmware, Redaman Optik (tren RX/TX power dari ONT), Timeline Audit.
- **Ctrl/Cmd + K** — command palette: cari perangkat atau lompat ke halaman mana pun.
- **Dashboard** — distribusi status, perangkat per vendor, antrean task, tren redaman optik.

Memaksa perangkat lapor sekarang (Connection Request)

Detail perangkat → **Connection Request** (atau `POST /devices/:id/connection-request`). Ringkasan mekanismenya ada di §1.6. Jawaban **HTTP 502** berarti "perangkat tidak dapat dihubungi" — kondisi lapangan biasa (offline/CGNAT), bukan kerusakan ACS.

---

8 Impor & ekspor data (dengan pratinjau)

Banyak modul punya tombol **Ekspor** (CSV atau JSON) dan **Impor** (CSV). Impor *tidak langsung menulis*: Anda melihat dulu pratinjau yang sudah dicek terhadap data yang *sudah ada*, sehingga tidak ada waktu terbuang untuk impor yang ternyata salah.

8.1 Alur impor

1. **Pilih berkas**
   CSV (pemisah koma, titik-koma, atau tab; BOM dikenali). Unduh *template* bila perlu.
2. **Pratinjau**
   Setiap baris dicek vs data eksisting dan diberi label: *Baru* · *Diperbarui* · *Tidak berubah* · *Dilewati* · *Error* + alasannya.
3. **Pilih mode**
   Lewati yang sudah ada, atau *Perbarui* yang berbeda. Filter & unduh laporan pratinjau.
4. **Eksekusi**
   Hanya baris valid yang dikerjakan, dengan progres & tombol batal; ringkasan hasil + CSV baris gagal.

8.2 Modul yang mendukung

Modul (menu)	Impor	Ekspor	Catatan
Perangkat	Ya	Ya	Maks. 1.000 baris/impor; dry-run di server (`?dry_run=true`); tenant lain ditolak tanpa bocor.
Administrasi → Users	Ya	Ya	Email wajib valid & unik; password tidak diekspor.
Administrasi → Tenants	Ya	Ya	Kredensial CWMP tidak diekspor.
Katalog Vendor (Vendor, OUI, Model, Mapping)	Ya	Ya	±3.100 OUI diproses dalam hitungan detik; konflik OUI lintas vendor dilaporkan.
Tag	Ya	Ya	Tag global hanya SUPERADMIN.
Preset	Ya	Ya	Nilai berkunci rahasia (password/psk/secret…) dikosongkan.
Provisioning (Profile & Zero-Touch Rule)	Ya	Ya	Nilai parameter rahasia dikosongkan saat ekspor.
Task	—	Ya	Mengekspor semua task sesuai filter aktif.
Firmware, File	—	Ya	Hanya metadata (versi, ukuran, checksum) — bukan berkas biner.
Audit Trail	—	Ya	Untuk arsip/bukti audit (tidak ada impor demi integritas).
Webhook	—	Ya	URL yang memuat token disamarkan (`token=***`).

AMAN & BISA DIULANG
Kolom ekspor memakai nama yang sama dengan kolom impor, sehingga *ekspor → impor ulang* menghasilkan semua baris "Tidak berubah". Sel yang diawali `=` , `+` , `-` , `@` dinetralkan agar tidak dieksekusi sebagai rumus saat dibuka di Excel (CSV injection). Rahasia tidak pernah diekspor. Batas klien: 5 MB / 5.000 baris per berkas.

---

9 Task: reboot, baca/tulis parameter

Semua perintah ke CPE adalah **task** yang mengantre di ACS dan dieksekusi saat CPE membuka sesi berikutnya (atau segera, bila dipicu Connection Request).

Aksi	Endpoint / UI	Peran
Reboot	`POST /devices/:id/reboot`	NOC, ADMIN
Baca parameter	`POST /devices/:id/tasks/get-parameter-values`	NOC, ADMIN
Tulis parameter	`POST /devices/:id/tasks/set-parameter-values`	ADMIN
Tambah/hapus objek	`.../tasks/add-object`, `.../tasks/delete-object`	ADMIN
Factory reset	`POST /devices/:id/factory-reset`	ADMIN
Ping / Traceroute dari ONT	`POST /devices/:id/diagnostics` (tab Diagnostics)	NOC, ADMIN
Telusuri pohon parameter	`POST /devices/:id/refresh` (tab Parameter → refresh)	NOC, ADMIN
Atribut notifikasi perubahan nilai	`POST /devices/:id/tasks/set-parameter-attributes` (menu Notifikasi di tab Parameter)	ADMIN

9.1 Diagnostics: Ping & Traceroute dari ONT

Tab *Diagnostics* pada detail perangkat: pilih tipe, isi *Host/IP tujuan*, *Jalankan*. ACS menulis parameter diagnostik ONT (path diambil dari `vendor_parameter_mappings` dengan kunci `diag.*`, bukan percabangan per vendor), ONT menjalankannya lalu mengirim Inform berevent `8 DIAGNOSTICS COMPLETE`; ACS membaca hasilnya. Status `PENDING → COMPLETED/FAILED` dengan hasil terstruktur (Ping: paket terkirim/diterima/hilang, RTT min/rata-rata/maks; Traceroute: daftar hop). Host terlarang (loopback, link-local/metadata cloud) ditolak saat input. Diagnostik yang tak kunjung selesai ditandai gagal otomatis oleh sweeper. ONT yang tidak mendukung `IPPingDiagnostics` / `TraceRouteDiagnostics` memberi fault — catat model & firmware, lalu tambahkan mapping bila pathnya berbeda.

9.2 Telusuri pohon & notifikasi perubahan nilai

Refresh global di tab Parameter menelusuri pohon parameter secara bertahap (GetParameterNames per level, kedalaman 3) tanpa menimpa nilai yang sudah ada. *Notifikasi* (SetParameterAttributes) membuat ONT mengirim Inform berevent `4 VALUE CHANGE` saat nilai berubah sehingga ACS ikut ter-update seketika (Passive = dilaporkan di Inform berikutnya; Active = ONT segera membuka sesi).

9.3 Redaman optik

ACS membaca `optical.*` (Rx/Tx power, tegangan, bias, suhu) lewat mapping, mengalikan nilai mentah dengan `value_scale` (mis. 0,001 → dBm), dan menyimpannya sebagai metrik untuk tab *Redaman Optik* + deteksi anomali. Pembacaan otomatis dilakukan setelah Inform bila data terakhir lebih tua dari `ACS_OPTICAL_POLL_MINUTES` (bawaan 360; minimum 15; 0 = mati). Model tanpa mapping `optical.*` tidak menampilkan data — tambahkan mapping di Katalog Vendor.

RETRY & KEGAGALAN

Task yang gagal karena `cwmp:Fault` generik di-retry hingga `max_retries`. Fault **9005 (Invalid Parameter Name)** langsung `FAILED` permanen — retry pasti percuma. Fault **9003** pada GetParameterValues memicu pemecahan daftar parameter menjadi dua task. Seluruh nilai SetParameterValues saat ini dikirim bertipe `xsd:string` — perilaku CPE yang menuntut tipe lain perlu diuji.

---

10 Provisioning otomatis (Profile & Zero-Touch)

Provisioning Profile

Kumpulan parameter target (mis. SSID, kredensial PPPoE, interval inform). Dibuat di **Provisioning** → **Profiles**. Builder punya autocomplete *logical key* (di-resolve ke path TR-069 sesuai vendor) dengan fallback raw-path manual. Terapkan ke satu perangkat lewat **Detail perangkat** → **Apply Profile**, atau massal lewat Perangkat → seleksi → Apply Profile.

FR-18 — KEPUTUSAN PRODUK

Mengubah isi profile **tidak** otomatis mendorong ulang ke perangkat yang sudah terprovisioning. Ini disengaja. Untuk penegakan berkelanjutan, gunakan **Preset** (Bab 11).

Zero-Touch Rule (ZTP)

Provisioning → **Zero-Touch Rules**. Cocokkan perangkat baru berdasar OUI / serial pattern / vendor / model / versi firmware / nilai parameter, lalu jalankan aksi gabungan: apply profile *dan/atau* reboot *dan/atau* push firmware. Pilih pemicu evaluasi per rule:

- `BOOTSTRAP_ONLY` — sekali, saat perangkat pertama kali dikenal.
- `BOOTSTRAP_OR_BOOT` — tiap kali perangkat reboot.
- `EVERY_INFORM` — pengawasan berkelanjutan (mis. "tiap inform, cek versi firmware; kalau usang, upgrade"). Ada pagar anti-loop: perangkat dengan task in-flight tidak mendapat aksi baru.

---

11 Preset engine (penegakan konfigurasi)

Presets (peran ADMIN). Setara "preset" GenieACS. Tiap sesi CWMP, preset dengan `enforce=1` yang *precondition*-nya cocok akan memeriksa apakah nilai perangkat menyimpang dari target; bila menyimpang, ACS otomatis mengantre satu `SetParameterValues` gabungan (drift-heal). Contoh: pelanggan mengganti SSID sendiri di GUI ONT → Inform berikutnya ACS mengembalikannya ke standar operator.

Pagar bawaan: task in-flight ditunggu; cooldown 15 menit antar upaya; menyerah setelah 3 kegagalan berturut-turut (dan mencatat `activity_logs` agar NOC tahu). Precondition memakai kosakata yang sama dengan Zero-Touch Rule (vendor, OUI, serial pattern, versi firmware, nilai parameter).

JITTER INTERVAL INFORM

Bila preset/profile menyetel `PeriodicInformInterval`, ACS menambahkan offset deterministik per perangkat agar armada tidak Inform di detik yang sama. Nilai akhir di perangkat sengaja sedikit berbeda dari angka literal — ini fitur, bukan bug.

12 Firmware & canary rollout

1. **Upload** (Superadmin): **Firmware** → **Upload** — unggah file biner sungguhan. Checksum SHA-256 dihitung di server saat streaming.
2. **Upgrade satu perangkat**: Detail perangkat → Firmware → Jadwalkan. ACS mengirim RPC `Download` dengan presigned URL MinIO (berlaku 1 jam), ONT mengunduh lalu mengirim `TransferComplete`. (Yang diunduh dan diperbarui adalah firmware *ONT*, bukan OLT.)
3. **Canary / staged rollout** (**Firmware** → **Rollout Batches**): tentukan populasi (tenant/vendor/model), persentase per wave, dan ambang *failure rate*. Wave berikutnya jalan otomatis hanya bila wave sebelumnya tuntas dan gagalnya di bawah ambang; bila melebihi ambang, batch **PAUSED** menunggu keputusan operator.

> **RISIKO TINGGI**
> Upgrade firmware bisa mem-*brick* perangkat di lokasi pelanggan. Selalu mulai dengan wave kecil (mis. 5%), ambang failure rate ketat, dan pantau sebelum melanjutkan. Jangan uji firmware ke perangkat produksi di sesi uji pertama.

13 Integrasi sistem lain (API, token, webhook)

REST API & token

- **Kontrak lengkap:** `openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3, 126 operation) + `ACS-API.postman_collection.json` (126 request) siap impor ke Postman/Newman. Skrip `scripts/api-parity.mjs` memeriksa kesesuaian backend ↔ frontend.
- **Autentikasi mesin-ke-mesin:** terbitkan API token di **Administrasi** → **API Token** (`POST /auth/tokens`). Token ber-prefix `acs_` , ditampilkan sekali. Kirim sebagai `Authorization: Bearer acs_...` . Cabut lewat `DELETE /auth/tokens/:id` bila bocor / karyawan resign.
- Token & JWT sama-sama ter-scope tenant + peran. Menonaktifkan tenant langsung menolak semua token/JWT-nya pada request berikutnya.
- Pra-registrasi massal dari sistem lain: `POST /devices/import` (`?dry_run=true` untuk pratinjau; mode `skip` / `update`).

Webhook keluar

Webhook (peran ADMIN). Daftarkan URL target untuk menerima event bertipe (mis. `PARAMETER_VALUE_CHANGE` , `DEVICE_FAULT` , `TASK_FAILED`) ke BSS/OSS/NMS. Payload ditandatangani; ada log pengiriman & hitung kegagalan.

14 Observability & alert

Metrik Prometheus	Arti
`acs_devices_by_status`	jumlah perangkat per status
`acs_devices_by_vendor`	jumlah perangkat per vendor
`acs_task_queue_depth`	kedalaman antrean task per status
`acs_task_failed_current`	task gagal saat ini, per vendor
`acs_cwmp_sessions_open`	sesi CWMP terbuka saat ini
`acs_cwmp_inform_response_latency_seconds`	latensi Inform→InformResponse (histogram)

Aturan alert bawaan (`deploy/prometheus_alerts.yml`): backlog task `PENDING` > 50 selama 5 menit, dan task `FAILED` per vendor > 10. Prosedur operasional insiden: **RUNBOOK.md**.

15 Keamanan operasional

- **Rate limit berlapis:** `/auth/login` & `/auth/mfa/verify` 2 req/s per IP, `/cwmp` 5 req/s per IP (bawaan; atur `ACS_CWMP_RATE_LIMIT` bila banyak CPE berbagi IP/CGNAT), REST lainnya 30 req/s per IP. Per-instance secara bawaan; dengan `ACS_HA=true` + Redis hitungannya dibagi lintas instance.
- **Password & sesi:** Argon2id, lockout 5×/15 menit, token reset hanya disimpan sebagai hash SHA-256 (sekali pakai, 30 menit), JWT dicabut saat password berubah/akun dinonaktifkan.
- **Email:** STARTTLS wajib; kredensial SMTP hanya di `.env` /secret manager, tidak pernah di repository. Gunakan App Password, bukan password akun; putar (rotate) bila pernah terekspos.
- **Kuota task queue per tenant** (Superadmin, opsional) — membatasi task `PENDING` / `QUEUED` agar satu tenant tidak membanjiri antrean bersama.
- **Kredensial terenkripsi at-rest** (AES-256-GCM): shared secret Inform tenant, kredensial connection-request per-device, rahasia TOTP, dan **nilai rahasia di Provisioning Profile & Preset** (parameter bernama password/psk/secret/token/key). Tidak pernah ditulis plaintext ke log, response API, maupun ekspor. Data lama dienkripsi dengan `/app/seal-secrets` ; **kunci** `ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` **tidak boleh hilang/diganti**. Nilai yang *dilaporkan CPE* (tab Parameter) tidak dienkripsi di DB tetapi disamarkan untuk non-admin.
- **SSRF guard** pada Connection Request (HTTP & UDP) dan webhook: alamat metadata-cloud/loopback/link-local ditolak saat validasi *dan saat menyambung* (menutup DNS rebinding & redirect). SaaS publik: `ACS_WEBHOOK_BLOCK_PRIVATE=true` menolak juga jaringan privat untuk target webhook.
- **MFA TOTP** (bagian 4.1): rahasia terenkripsi, kode sekali pakai, kode pemulihan ber-HMAC, token tahap-2 bukan sesi.
- **Audit trail:** 7 kolom audit di tabel master + feed `activity_logs` ("siapa mengubah apa", termasuk impor massal) + timeline per-device.
- **Backup:** prosedur `mariadb-dump` + restore drill di **PENGUJIAN_LAPANGAN.md §7**. Uji restore secara berkala, bukan hanya menyimpan dump.

16 Pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab & tindakan
ONT online di OLT tetapi **tidak muncul di ACS**	ONT belum menjangkau ACS. Periksa berurutan: (1) ONT punya IP manajemen & rute ke ACS (VLAN/WAN manajemen — sisi OLT/jaringan); (2) URL ACS & port benar; (3) username/password = shared secret tenant (log `acsd` : `Inform ditolak (unauthorized)`); (4) port CWMP terbuka dari jaringan manajemen; (5) tenant aktif.
Perangkat muncul "vendor belum diketahui"	OUI belum terdaftar. Tambahkan di Katalog Vendor → OUI; perangkat sembuh sendiri di Inform berikutnya, atau isi `vendor_id` manual lewat Edit.
Task PENDING tidak pernah terkirim	ONT belum membuka sesi baru. Picu Connection Request. Bila 502, perangkat tidak dapat dihubungi (offline/CGNAT) — tunggu periodic inform.
SetParameterValues gagal 9005	Path parameter tidak ada di perangkat itu (beda per vendor/firmware). Cek `vendor_parameter_mappings` untuk model tersebut.
Perubahan WiFi/WAN "kembali sendiri"	Ada Preset `enforce=1` yang menegakkan nilai lain, atau OLT (OMCI) ikut menulis parameter yang sama. Periksa Preset & sepakati pemilik parameter (§1.3, §1.8).
Login: "Email atau password salah" berulang	Salah ketik atau akun terkunci 15 menit — tunggu atau pakai *Lupa password*.
Email reset tidak datang	Cek folder spam; pastikan `ACS_SMTP_*` terisi; alamat berdomain khusus-uji (`*.local` , `example.*`) sengaja dilewati mailer; lihat log `acsd` (`mailer:`).
HTTP 429	Rate limit. Untuk integrasi, sebar beban; jangan burst. Banyak ONT satu IP: naikkan `ACS_CWMP_RATE_LIMIT` .
Login meminta "kode verifikasi" tetapi selalu ditolak	Jam ponsel tidak sinkron (TOTP bergantung waktu), atau kode yang sama dipakai dua kali. Pakai kode berikutnya atau kode pemulihan. Hilang semua: minta ADMIN *Lepas MFA*.
Kolom parameter bernilai `enc:v1:…` / Preset gagal dimuat	`ACS_CREDENTIAL_ENC_KEY` berbeda dari yang dipakai saat data dienkripsi (acsd sengaja gagal-tertutup). Kembalikan kunci semula.
`/readyz` 503	Database tidak terjangkau (kritis). `/healthz` tetap 200 selama proses hidup. Redis down hanya dilaporkan.
HTTP 401 "token ditolak" mendadak untuk semua user satu tenant	Tenant dinonaktifkan. Aktifkan kembali via Administrasi → Tenants.
Impor: banyak baris "Error"	Buka kolom alasan di pratinjau (mis. OUI bukan 6 karakter, vendor tidak dikenal, serial duplikat di berkas). Perbaiki di CSV atau unduh laporan pratinjau; baris valid tetap bisa diimpor.
Rollout batch PAUSED	Failure rate wave melebihi ambang, atau 0 perangkat berhasil dijadwalkan (kuota task queue penuh). Periksa `activity_logs` , perbaiki penyebab, lalu Advance manual.

Dashboard menunjukkan "Polling", bukan "Live"	WebSocket tidak tersambung: periksa `ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS` (harus persis sama dengan alamat Console di peramban) dan firewall port API. Data tetap ter-refresh berkala.

Untuk diagnosis gejala CPE yang lebih dalam (rantai Inform → sesi → task → pemetaan parameter), gunakan panduan diagnostik di **PENGUJIAN_LAPANGAN.md §2** yang membedakan bug asli dari batasan yang sudah diketahui.

17 Protokol yang didukung & batasan

17.1 Matriks protokol

Protokol / kemampuan	Status	Keterangan
CWMP/TR-069: Inform, InformResponse, sesi stateful, cookie sesi	Didukung, diuji e2e	Simulator CPE (`cmd/cpesim`) & 16 skenario e2e
RPC: GetParameterValues, SetParameterValues, GetParameterNames, AddObject, DeleteObject, Reboot, FactoryReset, Download, Upload, ScheduleInform; Fault; TransferComplete	Didukung, diuji e2e	Set selalu `xsd:string`
Connection Request (HTTP Digest & Basic) + fallback UDP (TR-069 Annex G, HMAC-SHA1)	Didukung	Digest dibuktikan e2e (S7); UDP teruji terhadap penerima uji, belum CPE nyata. Bukan STUN
Data model TR-098 (`InternetGatewayDevice.*`) & TR-181 (`Device.*`)	Didukung	Resolve per perangkat
Preset, Zero-Touch, firmware canary	Didukung	
Diagnostics (ping/traceroute dari ONT)	Didukung, diuji e2e	S14 (dua vendor, event 8); hasil pada ONT nyata bergantung dukungan firmware
Redaman optik (Rx/Tx, mapping + skala)	Didukung	S15 (TR-181); path optik TR-098 per vendor perlu diverifikasi di UAT
Verifikasi dua langkah (MFA TOTP, RFC 6238)	Didukung, diuji e2e	S16; kode pemulihan, reset admin
Health/readiness (`/healthz` , `/readyz`), reverse proxy TLS (Caddy), multi-instance (`ACS_HA`)	Didukung	Lihat RUNBOOK.md §F–H; diuji dengan dua instance nyata
REST/OpenAPI, WebSocket realtime, webhook, Prometheus	Didukung	WebSocket memakai token via subprotocol
OIDC / SSO	Didukung (teruji IdP tiruan)	Pemetaan lewat email, tanpa auto-provisioning; belum diuji terhadap IdP organisasi nyata
USP / TR-369	Kerangka saja	Belum operasional (JSON, bukan protobuf)
GetRPCMethods (dijawab ACS), SetParameterAttributes/GetParameterAttributes, penelusuran pohon	Didukung	Teruji unit + simulator; belum CPE nyata. Virtual parameters (gaya GenieACS) tidak ada
SNMP, SSH/Telnet, NETCONF, driver OLT/router	**Belum ada**	Itulah jalur manajemen OLT — lihat 17.3

17.2 Batasan yang perlu diketahui

SEBELUM GO-LIVE PENUH

- **Uji CPE fisik belum dilakukan.** Seluruh validasi alur sejauh ini memakai simulator (PENGUJIAN_E2E.md, 21/21 skenario lulus) — bukan firmware vendor sungguhan. Jalankan PENGUJIAN_LAPANGAN.md dengan minimal 1–2 unit per vendor sebelum rollout lebar.
- **CWMP dilayani via HTTP** oleh `acsd`; TLS dari reverse proxy (overlay Caddy siap pakai: `docker-compose.tls.yml`, RUNBOOK.md §F — belum diuji dengan CPE fisik).
- **Rate limit** per-IP & per-instance; di belakang reverse proxy isi `ACS_TRUSTED_PROXIES` agar IP klien benar.
- **SSO** belum diuji terhadap IdP organisasi nyata (akun dipetakan lewat email, belum `sub`). **Pendaftaran tenant mandiri** tersedia tetapi bawaan mati, jalur aktifnya belum diuji dengan email nyata, dan teks Syarat/Privasi masih draf. **Belum ada** harga/metering/penagihan, status page, atau pentest independen.
- **Retensi log:** tabel event/sesi/optik/riwayat webhook dipangkas otomatis setelah `ACS_LOG_RETENTION_DAYS` (default 90); audit trail tidak dipangkas.
- **Kapasitas:** uji beban lab (minimal Inform, satu instance, laptop): ~550–620 sesi/dtk, p95 ≈ 99 ms pada 50 koneksi, tanpa galat (RUNBOOK.md §L). Inform nyata lebih berat; ulangi dengan profil realistis & CPE fisik sebelum menjanjikan kapasitas.
- **Ekspresivitas provisioning** sengaja dibatasi ke data terstruktur (bukan skrip bebas seperti GenieACS) demi auditability.

17.3 Rencana setelah UAT: OLT Controller

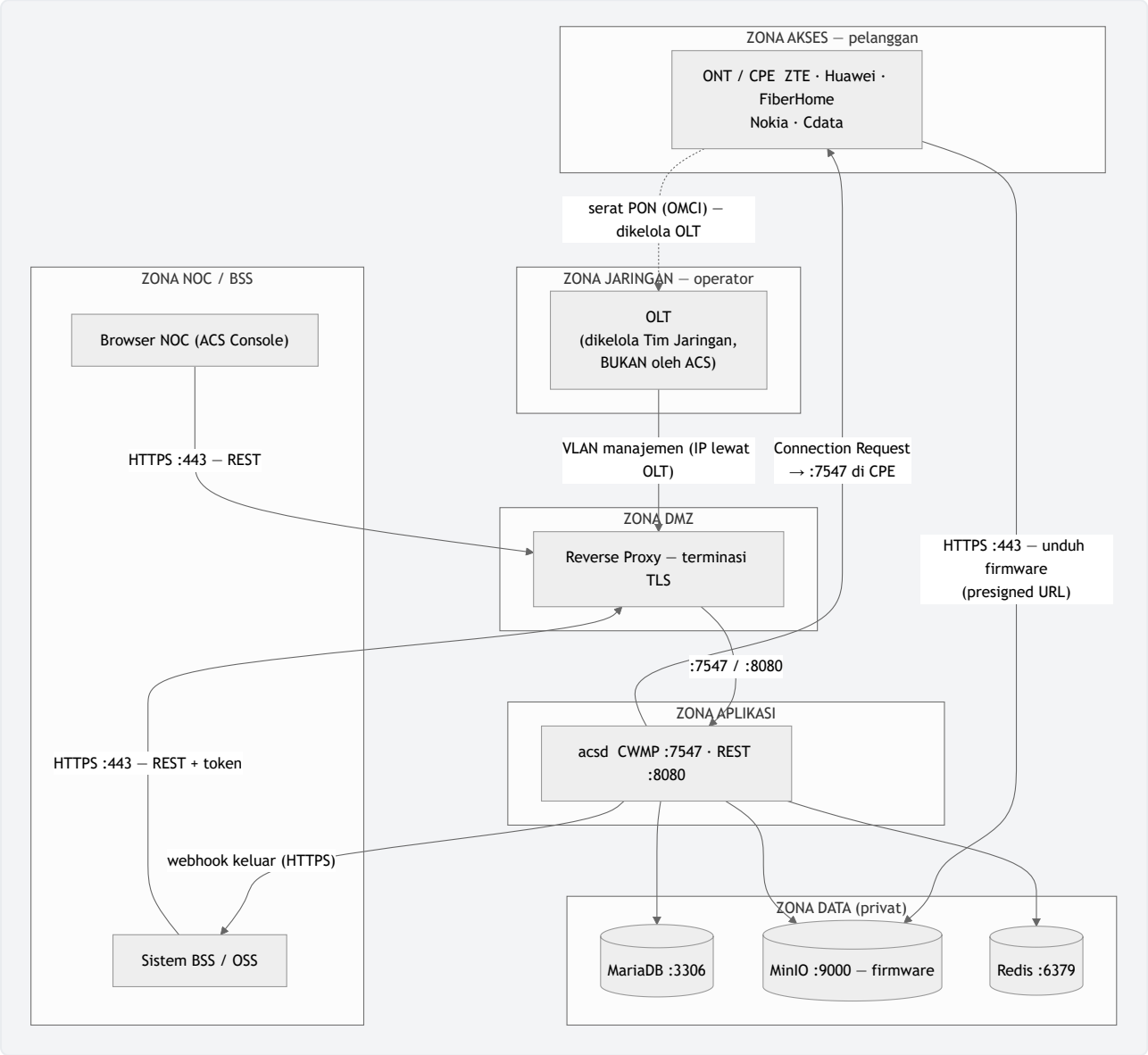
PETA JALAN

Pertanyaan "bisakah kita juga melihat/mengatur OLT dari satu aplikasi?" dijawab dengan modul terpisah **OLT Controller** — bukan perluasan ACS. Rencana: dikerjakan **setelah UAT**, irisan pertama **ZTE (C300/C320/C600), read-only** (inventori ONT, status, level optik), ditulis dengan Go native. Perintah CLI/OID tidak ditulis dari ingatan, tetapi divalidasi terhadap perangkat/ dokumentasi nyata. Dengan demikian satu konsol kelak dapat menampilkan sisi OLT *dan* sisi ONT, sementara ACS tetap fokus pada ONT lewat TR-069.

Rekomendasi peluncuran: mulai dengan **pilot terbatas** (satu anak perusahaan, populasi perangkat kecil, pemantauan ketat), bukan rollout penuh serentak ke semua tenant.

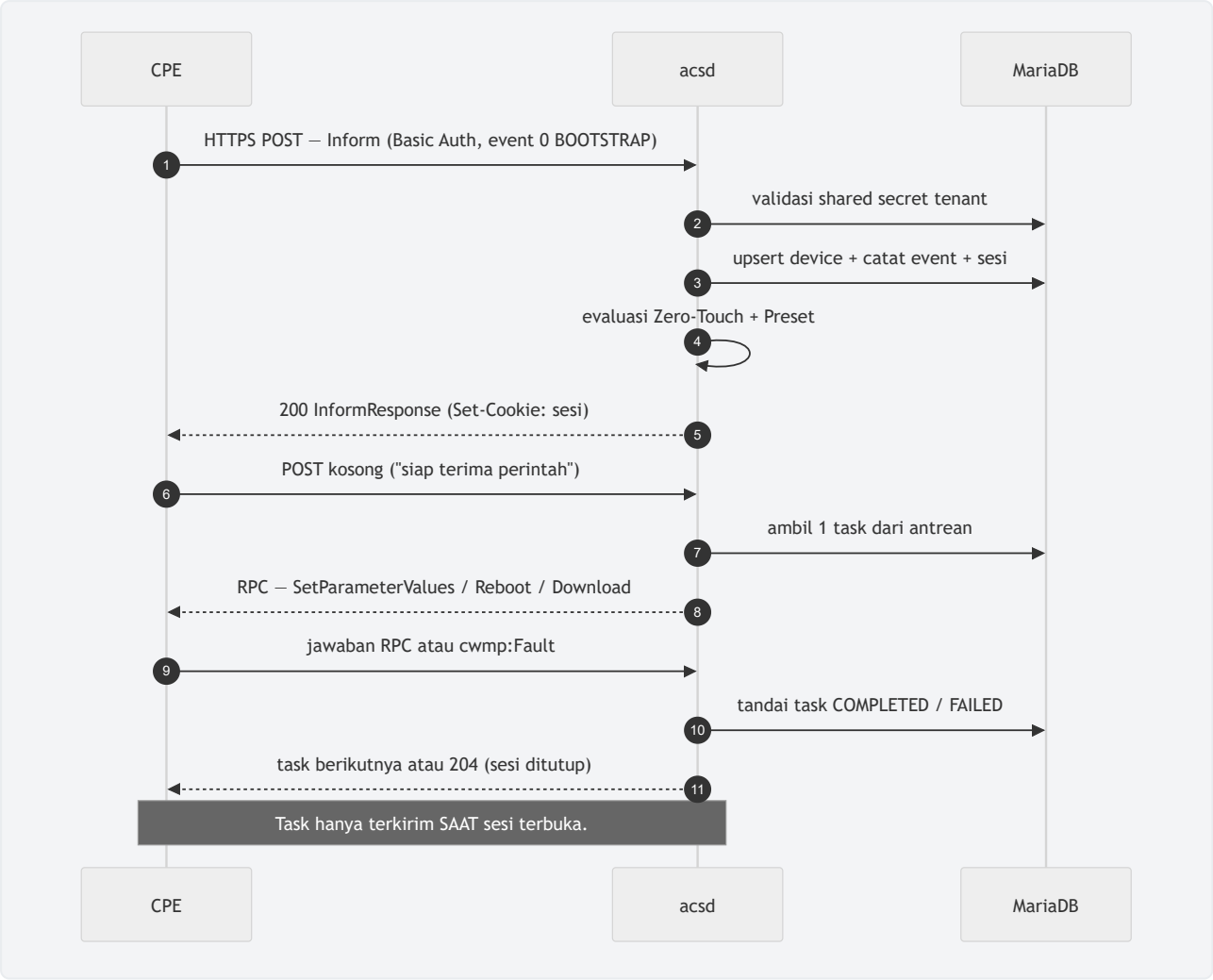
18 Lampiran — Diagram arsitektur & alur

18.1 Topologi & matriks port



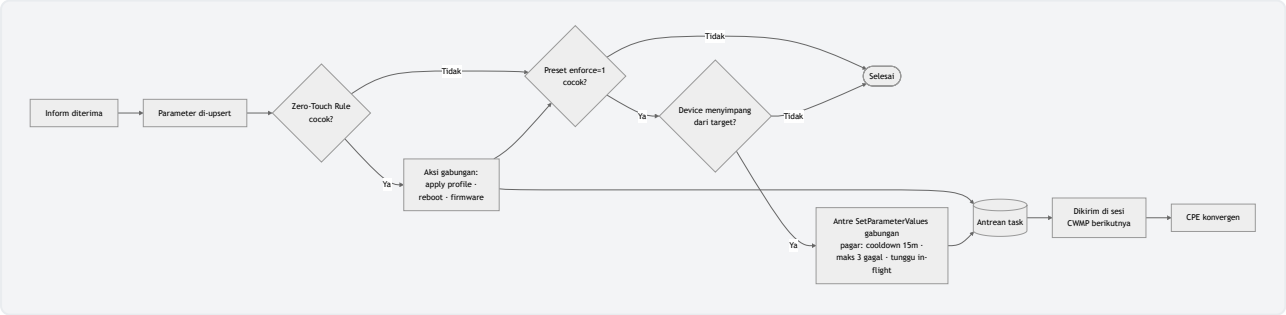
Gambar A — Topologi deployment. Garis putus-putus = jalur yang dikelola OLT, bukan ACS.

18.2 Sekuens sesi CWMP



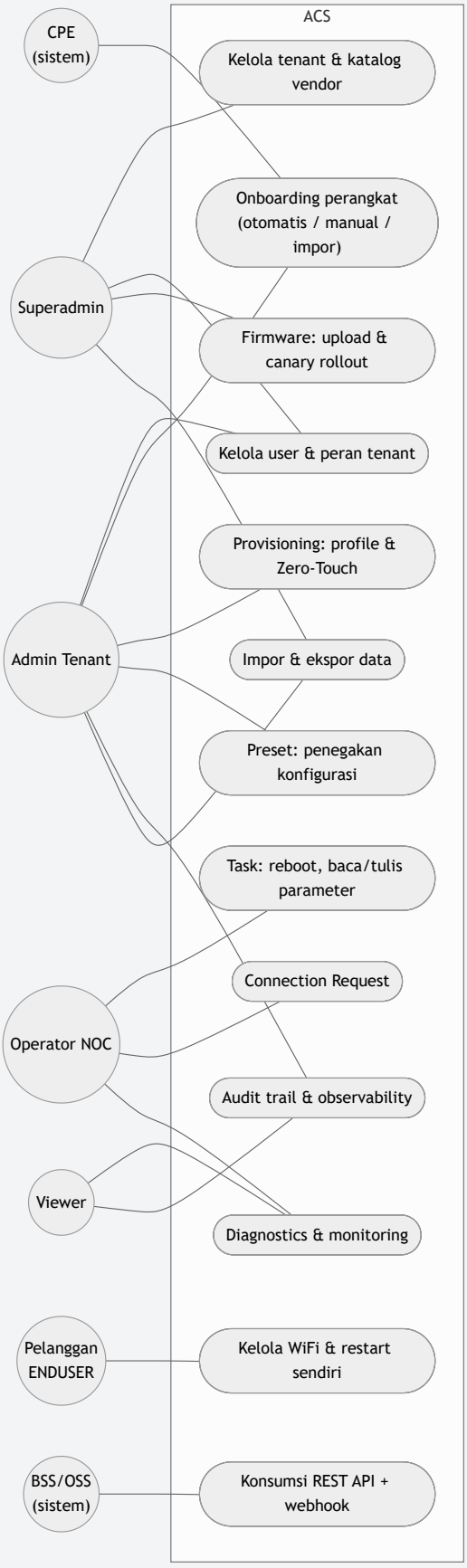
Gambar B — Satu sesi CWMP.

18.3 Provisioning otomatis (Zero-Touch + Preset)



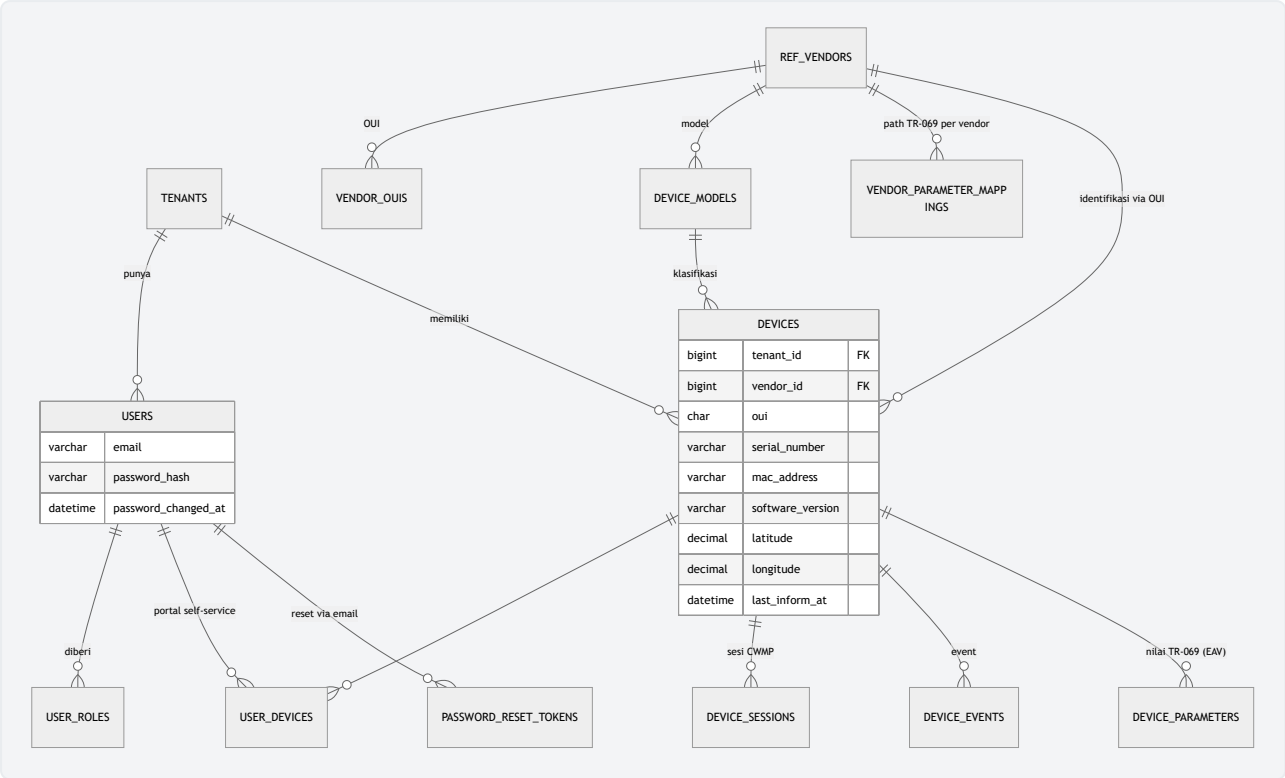
Gambar C — Evaluasi ZTP + Preset drift-heal per Inform.

18.4 Aktor & use case

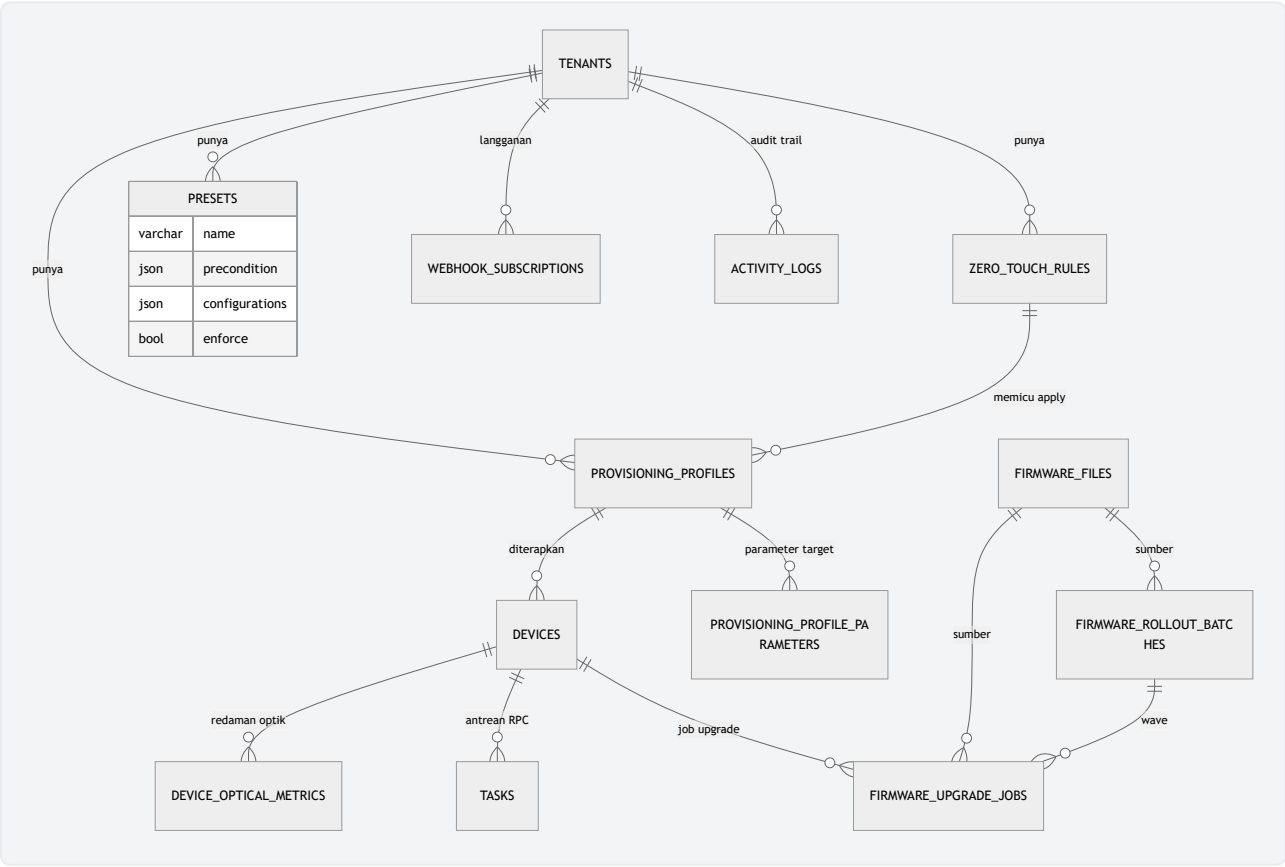


Gambar D — Diagram use case.

18.5 Model data (ERD inti)



Gambar E1 — ERD: multi-tenant, inventory, katalog vendor, autentikasi.



Gambar E2 — ERD: task queue, provisioning, preset, firmware rollout.